

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B – 14/01/25

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

B1 – Serie aritmetiche – Punti ≥ 8

Un vettore di numeri interi si dice *aritmetico* se contiene almeno tre elementi e la differenza tra ogni coppia di elementi consecutivi è costante. Per esempio,

- i seguenti vettori sono *aritmetici*: $[1, 4, 7, 10, 13]$, $[6, 6, 6, 6]$, $[3, -2, -7, -12]$;
- i seguenti vettori non lo sono: $[3, 4]$ e $[3, 4, 2, 1]$.

Scrivere un algoritmo:

```
int countArithmetic(int[] A, int n)
```

che prenda in input un vettore A di lunghezza $n \geq 3$ e restituisca il numero di *sottovettori aritmetici massimali* di A . Un sottovettore è una porzione contigua di A , e un sottovettore aritmetico si dice *massimale* se non può essere esteso ulteriormente rispettando la condizione aritmetica.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, i sottovettori aritmetici di $A = [-1, 1, 3, 5, 8, 11]$ sono $[-1, 1, 3, 5]$ e $[5, 8, 11]$; l'algoritmo dovrà quindi restituire 2.

B2 – Radice-foglia – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

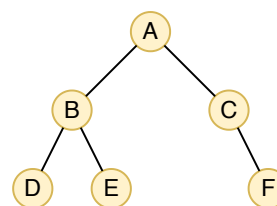
```
allpath(TREE T)
```

che prenda in input la radice di un albero binario e stampi tutti i cammini radice-foglia.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero seguente, l'algoritmo deve stampare i cammini:

- $A \rightarrow B \rightarrow D$
- $A \rightarrow B \rightarrow E$
- $A \rightarrow C \rightarrow F$



B3 – Quante parentesi – Punti ≥ 12

Scrivere una funzione

```
int countPars(int n)
```

che restituisca il numero di possibili parentesizzazioni corrette composte da n coppie di parentesi aperte e chiuse.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Ad esempio, con $n = 3$, le possibili parentesizzazioni corrette sono:

()()() (())() (())() ()(()) ((()))

In questo caso, l'algoritmo deve restituire 5.

Queste non sono parentesizzazioni corrette con $n = 3$:

)))((()()()(
))))) ()()